

Multimedia VO Prüfung
am 29.6.2021

Name: _____

MatrNr: _____

Bitte beantworten Sie die Fragen ausschließlich auf dem Angabebogen!

Es sind keine Unterlagen gestattet.

Sie können auf Deutsch oder Englisch antworten.

Die Ergebnisse werden für Sie im TISS spätestens nach 3 Wochen sichtbar sein!

Viel Glück!

1.)

a) Was versteht man unter der Amplitude und Frequenz einer Schallwelle und mit welcher Maßeinheit wird die Frequenz gemessen? [2]

b) Was bedeutet eine Erhöhung von 10dB Schalldruckpegel für die Lautstärke eines Tons? Um wie viel lauter wird der Ton wahrgenommen? [1]

c) Wird die Lautstärke von 2 gleichzeitig abgespielten Tönen anders wahrgenommen, wenn ihre Tonhöhen (=Frequenzen) sehr nahe beisammen liegen als wenn die beiden Töne sehr unterschiedliche Tonhöhen (Frequenzen) haben? Warum ist das so - begründen Sie Ihre Antwort. [2]

2.)

a) Was ist die Konsequenz, wenn ein analoges Audiosignal mit zu niedriger Samplingrate gesampled wird? [1]

b) Wann ist die Samplingrate zu niedrig? Erklären Sie das zu Grunde liegende Gesetz. [2]

c) Was ist MIDI und wofür wird es verwendet? [2]

3.)

- a) Was versteht man unter linearer Quantisierung und nicht-linearer Quantisierung von Audiosignalen? [1]
- b) Was versteht man unter Quantisierungsrauschen (Quantization noise)? Wodurch kommt es zu Stande? [2]
- c) Welche Methoden kennen Sie um Quantisierungsrauschen zu minimieren? [1]

4.)

- a) Was ist ein Codec? [1]
- b) Was versteht man unter symmetrischer und asymmetrischer Kompression? [1]
- c) Was versteht man unter dem Profil und Level eines Codecs? [1]

5.)

- a) Weshalb wird das Audiosignal im 1. Schritt der MP3 Komprimierung in viele Subbänder aufgeteilt? [2]
- b) Mit welcher Komprimierungsmethode wird am Ende der MP3 Komprimierung der Datenstrom komprimiert (der 4. Schritt von MP3 encoding)? Beschreiben Sie im Detail diesen Komprimierungsalgorithmus? [3]

6.)

Beschreiben Sie kurz den Ablauf, beziehungsweise die 4 wesentlichen Schritte der JPEG Komprimierung [5]

7.)

a) Wie funktionieren die 2 verschiedenen Arten der Modulation, die für AM- und FM-Radio verwendet werden? [3]

b) Welche HDR Videostandards sind Ihnen bekannt? (mind. 2) Beschreiben Sie die Unterschiede. [2]

8.)

a) Wie werden B-Frames innerhalb der MPEG Komprimierung erzeugt?

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen B-Frames und I- und P-Frames? [1]
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen B-Frames und Kompressionsraten? [1]
- In welcher Reihenfolge werden I-, P- und B-Frames decodiert? [1]

b) Beschreiben Sie eine Verbesserung der MPEG-4 oder HEVC (H.264 od. H.265) Algorithmen im Vergleich zu MPEG 1 oder 2. [2]